Rīgas Ostvalda vidusskola

Programmēšana I

RESTORĀNA REZERVĀCIJA

Dokumentācija

Autors:

12.b klases skolnieks Vladimirs Požarskis

Rīga, 26.04.2026

1. Projekta apraksts

Projekts ir interaktīva tīmekļa lapa restorāna galdiņa rezervācijai. Lietotājs ievada vārdu, cilvēku skaitu, datumu un laiku, izvēlas zāli un nospiež pogu “Rezervēt”. Sistēma pārbauda ievadi, parāda kļūdu paziņojumus, ja dati ir nepareizi, un nodrošina tūlītēju atgriezenisko saiti bez lapas pārlādes.

2. Projekta mērķis

Izveidot vienkāršu un saprotamu tiešsaistes rezervācijas risinājumu, kas palīdz lietotājam ātri rezervēt galdiņu restorānā un vienlaikus samazina kļūdainas ievades iespējamību. Produkts ir veidots tā, lai tas būtu ērti lietojams arī lielākām grupām, kurām nepieciešams papildu apstiprinājums.

3. Mērķauditorija

Mērķauditorija ir restorāna apmeklētāji, kuri vēlas ātri veikt rezervāciju internetā. Tas var būt piemērots gan individuāliem viesiem, gan ģimenēm, gan draugu kompānijām, gan arī lielākām grupām, kurām vajadzīga rezervācija uz noteiktu laiku.

4. Kādu problēmu produkts risina?

Produkts risina problēmu, ka rezervācijas bieži tiek pieteiktas ar nepilnīgu vai kļūdainu informāciju. Lapa palīdz pārbaudīt vārdu, cilvēku skaitu, datumu un laiku, kā arī brīdina par lielām grupām. Tas samazina komunikācijas kļūdas un padara rezervācijas procesu ātrāku.

5. Funkcionalitātes apraksts

Zemāk aprakstītas galvenās projekta funkcionalitātes, kuras atbilst minimālajām prasībām gala projektam: forma ar validāciju, nosacījumi, funkcijas ar parametriem, DOM manipulācija, kļūdu apstrāde un publicēšana GitHub Pages.

Funkcionalitāte	**Ko lietotājs varēs izdarīt?**	**Kā sistēma reaģēs?**	**Kādu JavaScript loģiku izmantosi?**

Rezervācija uz vārda	Ievadīt vārdu, uz kura veic rezervāciju.	Ja vārds ir par īsu vai tukšs, tiek parādīta kļūda un lauks iezīmēts kā nederīgs.	Validācija ar if / else, teksta apgriešana (trim), DOM klases maiņa.
Cilvēku skaita ievade	Ievadīt cilvēku skaitu no 1 līdz 30.	Nepareiza skaita gadījumā parādās kļūda; derīgas vērtības tiek izmantotas kopsavilkumā.	parseInt, robežvērtību pārbaude, nosacījumi, kļūdu ziņojums.
Datuma un laika izvēle	Izvēlēties datumu un laiku rezervācijai.	Pagātnes datums vai neizvēlēts laiks tiek noraidīts ar paziņojumu.	Datuma minimuma noteikšana, salīdzināšana ar šodienu, DOM validācija.
Brīdinājums lielām grupām	Ievadīt 8 vai vairāk cilvēkus.	Rādās brīdinājums, ka lielai grupai nepieciešama papildu apstiprināšana.	if / else if, parametri funkcijā, dinamiska rezultāta klase.
Rezultāta attēlošana	Nospiež pogu “Rezervēt”.	Rezultāts tiek parādīts lapā bez pārlādes success / warn / error formā.	addEventListener, DOM manipulācija, classList, textContent.

6. Izmantotās tehnoloģijas

- HTML5 - lapas struktūra un ievades lauki.
- CSS3 - vizuālais noformējums, krāsas, izkārtojums un pielāgošanāsdažādiem ekrāniem.
- JavaScript - ievades nolasīšana, validācija, nosacījumi, kļūdu apstrāde unrezultāta attēlošana.
- GitHub Pages - gatavā projekta publicēšana internetā.

7. Kvalitātes kritēriji

- Lapa darbojas bez kļūdām.
- Forma nepieļauj nekorektu ievadi.
- Kods ir strukturēts un saprotams.
- Lietotājs saprot, kas jādara.

- Rezultāts tiek parādīts uzreiz bez lapas pārlādes.
- Dizains ir pārskatāms un atbilst restorāna tēmai.

8. Plānotie uzlabojumi

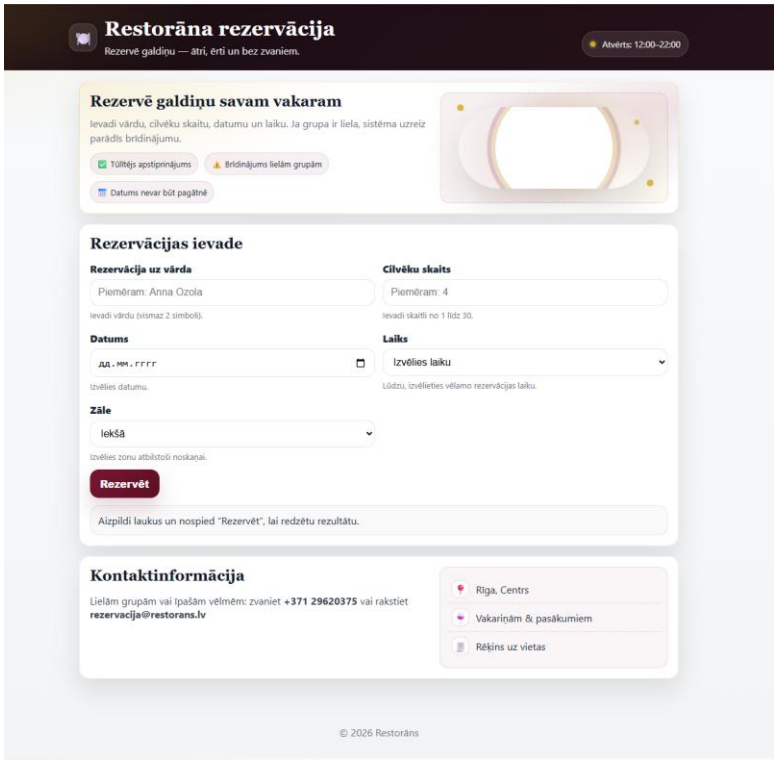
- Pievienot rezervācijas saglabāšanu ar LocalStorage.
- Pievienot telefona numura un īpašo piezīmju laukus.
- Uzlabot pieejamību un tastatūras navigāciju.
- Ieviest rezervācijas apstiprinājuma paziņojumu ar sīkāku kopsavilkumu.
- Pielāgot laika izvēli atkarībā no darba laika un nedēļas dienas.

9. Dizains un lietojamība

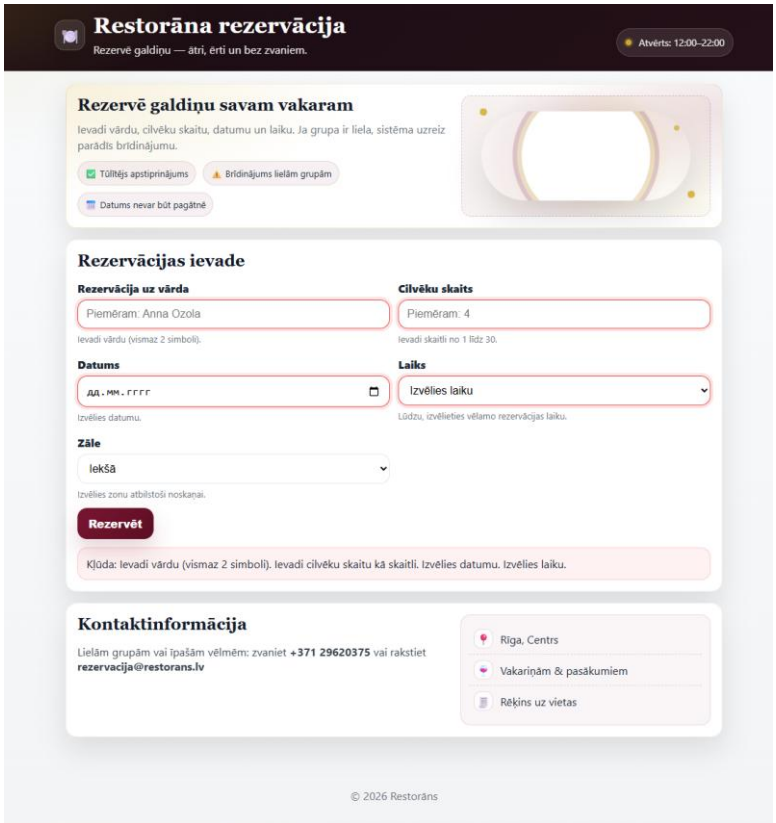
1. Dizaina skices (wireframe)

2. Gatavā produkta ekrānšāviņi

Galvenā lapa



Funkcionalitātes piemērs



Forma vai interaktīva daļa

3. Salīdzinājums

Kas mainījās no sākotnējās idejas?

Salīdzinot ar sākotnējo ideju, projektā tika veiktas vairākas izmaiņas. Sākumā tika plānota ļoti vienkārša rezervācijas forma ar minimālu ievadi. Izstrādes procesā tika pievienoti papildu lauki, piemēram, rezervācijas vārds, cilvēku skaits, datums un laiks.

Tika arī uzlabots dizains, lai tas būtu vizuāli pievilcīgāks un atbilstu restorāna tēmai. Papildus tika ieviests brīdinājums lielām grupām un kļūdu paziņojumi, ja lietotājs ievada nepareizus datus.

Kāpēc tika veiktas izmaiņas?

Izmaiņas tika veiktas, lai uzlabotu lietotāja pieredzi un nodrošinātu labāku funkcionalitāti. Papildu ievades lauki palīdz lietotājam precīzāk ievadīt informāciju, kas samazina kļūdu iespējamību.

Dizains tika uzlabots, lai mājaslapa būtu saprotamāka un ērtāk lietojama. Brīdinājumi un validācija tika pievienoti, lai programma darbotos korekti un atbilstu uzdevuma prasībām.